Lab 04 — Real Bitcoin Blocks: PoW, Fees & Merkle Root

Bài thực hành 04 — Block Bitcoin thật: PoW, Phí & Merkle Root

Time / Thời lượng: 50 minutes in class / 50 phút trên lớp. **Pass condition / Điều kiện đạt:** all `CHECK … OK` in the starter + answer Q1–Q5. / Mọi dòng `CHECK … OK` trong file starter + trả lời Q1–Q5.

EN: No Bitcoin node needed — we read the *real* mainnet through the public Blockstream Esplora REST API. Everything you verify today (PoW, fees, Merkle root) is exactly what a full node verifies for every block. **VI:** Không cần chạy node Bitcoin — ta đọc mạng chính *thật* qua REST API công khai Blockstream Esplora. Mọi thứ kiểm hôm nay (PoW, phí, Merkle root) chính là điều một full node kiểm với từng block.

Setup / Chuẩn bị:

```
python3 --version          # >= 3.9

pip install requests       # the only non-stdlib dependency / phụ thuộc duy nhất ngoài stdlib

python3 -c "import requests;
print(requests.get('https://blockstream.info/api/blocks/tip/height').text)"

# prints the current chain height / in ra chiều cao chuỗi hiện tại (≈ 962,000 as of Aug 2026)
```

No Internet? / Mất mạng? Run every command with `--offline` — the folder `data/` contains pre-downloaded API responses and the code replays them identically. / Chạy mọi lệnh với `--offline` — thư mục `data/` chứa sẵn các phản hồi API và mã nguồn phát lại y hệt.

Anchor block / Block neo: #840,000 — the 4th halving block (2024-04-20), the first block whose coinbase pays **3.125 BTC**. / block halving lần 4, block đầu tiên coinbase trả **3,125 BTC**.

Task 4.1 — Verify real Proof-of-Work (15′) / Kiểm chứng PoW thật

EN: In Session 3's toy PoW you demanded "k leading zeros". Real Bitcoin states the same idea precisely: the header field `bits` compactly encodes a 256-bit **target**; a block is valid iff `dSHA256(header) < target`. Complete **TODO 1** in `bitcoin_explorer_starter.py`:
VI: PoW đồ chơi ở Buổi 3 yêu cầu "k số 0 dẫn đầu". Bitcoin thật phát biểu chính xác cùng ý tưởng: trường `bits` trong header mã hóa gọn một **target** 256 bit; block hợp lệ ⇔ `dSHA256(header) < target`. Hoàn thành **TODO 1**:

bits = 0xEEMMMMMM → target = MMMMMM × 256^(EE − 3)

ví dụ / e.g. bits = 0x17034219 → target = 0x034219 × 256^(0x17−3)

= 0000000000000000000342190000000000000000000000000000000000000000

The script already re-hashes the raw 80-byte header (double SHA-256, byte-reversed display) and checks it equals the block id — read that code, it is Session 3's hashing put to work. / Script đã tự băm lại header thô 80 byte (SHA-256 kép, hiển thị đảo byte) và so với block id — hãy đọc đoạn đó: chính là kiến thức băm của Buổi 3.

Q1: The target has roughly how many leading zero *hex digits*? How many *bits* of work does one valid header represent (~2^?)? / Target có khoảng bao nhiêu chữ số hex 0 dẫn đầu? Một header hợp lệ đại diện cho ~2^? phép băm? **Q2:** Verifying the PoW took your laptop 2 hash calls. Finding it took the network ~10 minutes at ~10^{20} H/s. What property of SHA-256 creates this asymmetry? / Kiểm PoW chỉ tốn 2 lần băm; tìm ra nó tốn cả mạng ~10 phút. Tính chất nào của SHA-256 tạo ra bất đối xứng này?

Task 4.2 — Transaction anatomy & fee rate (15′) / Mổ xẻ giao dịch & mức phí

EN: Complete **TODO 2**: compute the fee of the block's first non-coinbase transaction as `sum(inputs) - sum(outputs)`, then the fee rate in **sat/vB** with `vsize = ceil(weight/4)`. **VI:** Hoàn thành **TODO 2**: tính phí của giao dịch thường đầu tiên trong block bằng `tổng(input) - tổng(output)`, rồi mức phí **sat/vB** với `vsize = ceil(weight/4)`.

Q3: This tx paid ~3,600,000 sat/vB (≈ 6.73 BTC fee for 187 vB!). Look at the date. What was happening, and what does it teach about how fees are set? / Giao dịch này trả ~3,6 triệu sat/vB (≈ 6,73 BTC phí cho 187 vB!). Nhìn ngày tháng: chuyện gì đang diễn ra, và nó dạy gì về cách phí hình thành? *(Hint / Gợi ý: halving day + Runes launch → mempool auction.)* **Q4:** The coinbase outputs total 4,075,061,499 sat. Subsidy is 312,500,000 sat. Where does the

difference come from? / Tổng output coinbase là 4.075.061.499 sat; trợ cấp là 312.500.000 sat. Phần chênh từ đâu ra?

Compare with today / So với hôm nay: open https://mempool.space and note the current "high priority" fee rate — typically single/double-digit sat/vB. / mở mempool.space, ghi lại mức phí "high priority" hiện tại — thường chỉ một–hai chữ số sat/vB.

Task 4.3 — Recompute the Merkle root (15′) / Tính lại Merkle root

EN: Complete **TODO 3**: fold the block's 3,050 txids into the Merkle root and match the header. Reuse your Session 3 algorithm with two Bitcoin twists: **VI:** Hoàn thành **TODO 3**: gộp 3.050 txid của block thành Merkle root và khớp với header. Dùng lại thuật toán Buổi 3 với hai điểm khác của Bitcoin:

1. **double SHA-256** (`dsha256`), not single / SHA-256 **kép**, không phải một lần;
2. txids are *displayed* byte-reversed — convert with `bytes.fromhex(txid)[::-1]` before hashing, reverse again at the end / txid *hiển thị* theo thứ tự byte đảo — đổi bằng `bytes.fromhex(txid)[::-1]` trước khi băm, đảo lại ở kết quả.

Odd level → duplicate the last node (same Bitcoin rule as Session 3). / Tầng lẻ → nhân đôi nút cuối (đúng quy tắc Bitcoin như Buổi 3).

Q5: Your computed root matches the header exactly. Explain in 2–3 sentences what this proves about the block's transaction list, citing the hash property involved. / Root tính được khớp header. Giải thích trong 2–3 câu điều đó chứng minh gì về danh sách giao dịch của block, nêu rõ tính chất băm liên quan.

Bonus / Nâng cao (nếu còn thời gian)

- Change `PINNED_HEIGHT` to yesterday's tip and rerun — everything must still pass. / Đổi `PINNED_HEIGHT` sang block mới hôm qua và chạy lại — vẫn phải qua hết.
- Fetch `/api/mempool` and `/api/fees/recommended` from mempool.space: how many txs are waiting right now, at what fee rates? / Lấy `/api/mempool` và `/api/fees/recommended`: bao nhiêu tx đang chờ, ở mức phí nào?

Submission / Nộp bài

EN: Push `bitcoin_explorer_starter.py` (completed, all CHECK OK) + `answers.md` (Q1–Q5) to your class Git repo before 23:59 today. **VI:** Đẩy `bitcoin_explorer_starter.py` (đã hoàn thành, mọi CHECK OK) + `answers.md` (Q1–Q5) lên repo Git của lớp trước 23:59 hôm nay.